

Unidad 2



Representación de instalaciones y sistemas automatizados

Documentación técnica



Índice



2.1. Sistemas de representación gráfica

- 2.1.1. Sistemas de representación axonométricos
- 2.1.2. Sistemas de representación de perspectiva caballera
- 2.1.3. Sistemas de representación de perspectiva militar

2.2. Vistas. Cortes y secciones

- 2.2.1. Vistas principales
- 2.2.2. Cortes y secciones

2.3. Tipos de líneas y grosores

2.4. Textos. Tamaños de letra

2.5. Formatos de dibujo. Plegado. Cajetines y márgenes

- 2.5.1. Cajetín
- 2.5.2. Márgenes

2.6. Escalas normalizadas

2.7. Acotación

- 2.7.1. Elementos lineales
- 2.7.2. Diámetro y radio
- 2.7.3. Cuadrados y esferas

2.8. Normas generales de croquizado



Introducción

En el campo de las instalaciones eléctricas es importante identificar las distintas posibilidades de representar gráficamente las áreas de los proyectos. Los ingenieros y arquitectos utilizan la expresión gráfica como medio de comunicación, siendo la base del dibujo técnico.

La función del dibujo es representar lo que se proyecta e idea en nuestra imaginación, es por esto por lo que las representaciones gráficas juegan un papel fundamental en el inicio, el proceso y la finalización del proyecto.

Estas expresiones (planos, dibujos, esquemas y textos) deben tener tres características esenciales en su trazado: ser gráficas, universales y precisas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las herramientas básicas de representación gráfica.
- + Entenderemos el procedimiento de acotación de una pieza u objeto.
- + Aprenderemos a comunicarnos de forma gráfica, utilizando el adecuado vocabulario técnico.
- + Seremos capaces de realizar las vistas básicas de representación de objetos, siendo los alzados, plantas y cortes.



2.1.

Sistemas de representación gráfica

Los **sistemas de representación gráfica** nos proporcionan imágenes de una pieza sobre un plano de proyección. En esta representación se pueden usar diferentes sistemas de proyección como:

- > **Cilíndrica ortogonal:** Las líneas de proyección generan un ángulo de 90° con el plano de proyección.
- > **Cilíndrica oblicua:** Las líneas de proyección son oblicuas al plano de proyección.
- > **Cónica:** Se usa un centro de proyección O del que salen las líneas oblicuas de proyección sobre el plano de proyección.

Cada sistema de proyección tiene asociados unos sistemas de representación. Entre ellos destacamos el sistema diédrico, que es el más empleado en el dibujo técnico y en la realización de planos.

Relación entre el sistema de proyección y el sistemas de representación

Sistemas de proyección	Sistemas de representación	Aplicaciones
Cilíndrica ortogonal	Planos acotados	+ Topografía + Planos de taller (ingeniería, diseño, etc.)
	Diédrico	
	Axonométrico	
Cilíndrica oblicua	Perspectiva caballera	+ Ingeniería + Arquitectura + Diseño
	Perspectiva militar	
Cónica	Perspectiva cónica oblicua	+ Arquitectura + Decoración de interiores + Escenografía
	Perspectiva cónica frontal	



2.1.1. Sistemas de representación axonométrica

Como hemos visto en la tabla anterior, es un sistema de proyección cilíndrico ortogonal en el que se representa la altura en el eje Z y la anchura y longitud en el eje X e Y, respectivamente. Las líneas paralelas se corresponden con la disposición real paralela.

Distinguimos entre tres tipos de perspectivas axonométricas:

- > **Perspectiva isométrica:** Está compuesta por los tres ejes (X,Y y Z) dispuestos en ángulos iguales de 120° . Es muy usada en programas de diseño como el AutoCAD.

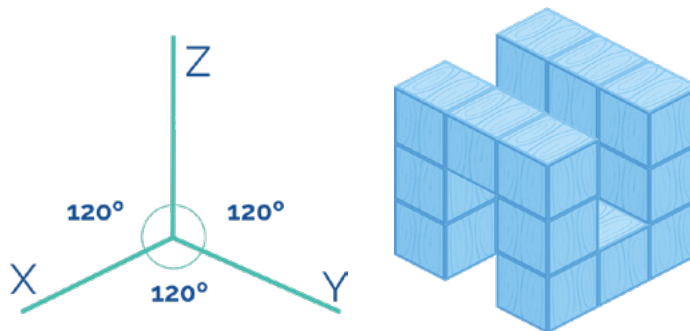


Imagen 1. Distribución de los ejes de la perspectiva isométrica.

Imagen 2. Pieza representada en vista isométrica.

- > **Perspectiva dimétrica:** En este caso, el eje Z se encuentra vertical y los ejes X e Y se colocan de forma que, de los 3 ángulos que quedan entre los ejes, dos de ellos son iguales y uno diferente.

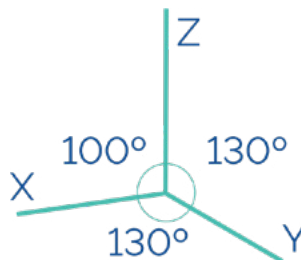


Imagen 3. Distribución de los ejes de la perspectiva dimétrica.

- > **Perspectiva trimétrica:** Los ejes de coordenadas se disponen de forma que ninguno de los ángulos creados por estos ejes coinciden.

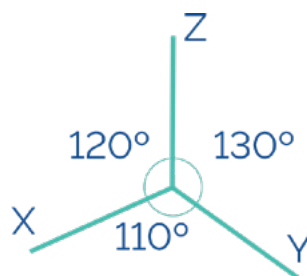


Imagen 4. Distribución de los ejes de la perspectiva trimétrica

2.1.2. Sistemas de representación de perspectiva caballera

Es un sistema de representación que se corresponde con el sistema de proyección cilíndrico oblicuo. Al plasmar un objeto sobre el plano de proyección frontal, este queda representado en verdadera magnitud. Los ejes X y Z se colocan en su posición característica, creando un ángulo de 90° entre sí. El eje Y, sin embargo, se sitúa en una posición que puede variar entre unas 30° y 60° al ángulo de 90° que crean los otros dos ejes.

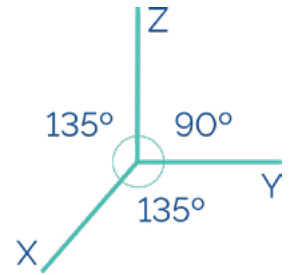


Imagen 5. Disposición de los ejes en perspectiva caballera.

2.1.3. Sistemas de representación de perspectiva militar

La perspectiva militar es la segunda del sistema de proyección oblicuo. Su nombre tiene su origen en el siglo XVI, cuando los ingenieros militares dibujaban sus fortificaciones usando este sistema de representación. Esta vista permite dar una imagen aérea en 3 dimensiones de un objeto, por lo que es muy útil para plasmar la distribución del interior de edificios.

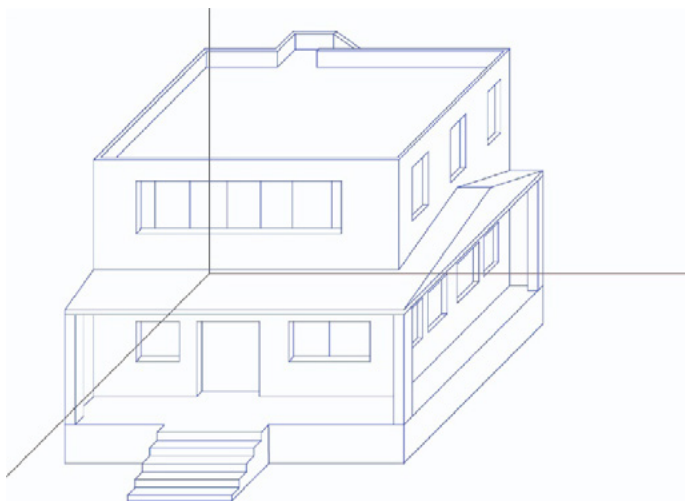


Imagen 6. Representación de un edificio en perspectiva militar.

Los ejes X e Y forman un ángulo de 90° , aunque sus posiciones relativas con respecto al eje Z pueden variar.

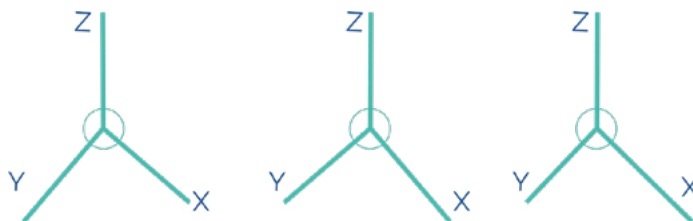


Imagen 7. Distribución de los ejes de la perspectiva militar.

2.2.

Vistas. Cortes y secciones

El **sistema diédrico**, uno de los más usados en diseño técnico, se basa en la representación de las vistas principales (planta, alzado y perfil izquierdo) para definir una figura.

2.2.1. Vistas principales

Se denominan vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales de un objeto, según las distintas direcciones desde donde se mire. Así se pueden obtener 6 vistas diferentes correspondientes a proyecciones ortogonales dispuestas en forma de cubo. Dichas vistas son:

1. **Vista A:** Alzado o vista de frente.
2. **Vista B:** Planta o vista superior.
3. **Vista C:** Perfil izquierdo.
4. **Vista D:** Vista posterior.
5. **Vista E:** Vista inferior.
6. **Vista F:** Perfil derecho.

A la hora de representar las vistas hay que seguir una serie de criterios que se recogen en la norma UNE 1-032-82. Las principales características a tener en cuenta para la correcta representación de las vistas son:

- > Las principales vistas son el alzado, la planta y el perfil. Estas tres vistas proporcionan la información necesaria para el diseño de dicho objeto.
- > El alzado es la vista más importante y la que debe proporcionar más información.
- > Las tres vistas deben de tener una disposición concreta y entre todas las vistas debe de haber una relación de proporcionalidad y correspondencia. De esta forma, el perfil siempre tendrá la misma altura que el alzado y la planta tendrá la misma anchura que el alzado.



Imagen 8. Representación de las vistas de un objeto.

2.2.2. Cortes y secciones

Los cortes y secciones se utilizan en objetos que contienen detalles internos y que a simple vista están ocultos. Mediante estos recursos podemos representar el interior de la pieza y dejar claros los detalles internos de la misma. Los cortes y las secciones están normalizados por la norma UNE 1032:1982 e ISO 128-82.

Los cortes son un recurso que consiste en quitar una parte de la figura para representar el interior. Es necesario que las aristas que no hayan quedado acotadas anteriormente, como las aristas ocultas, queden acotadas en el corte. Es posible que para entender bien una figura se hayan de usar más de un plano de corte. Para la representación de un corte, las aristas ocultas se dibujan con una línea continua, mientras que la superficie que queda expuesta en el corte se rellena con un rayado en un ángulo de 45°.

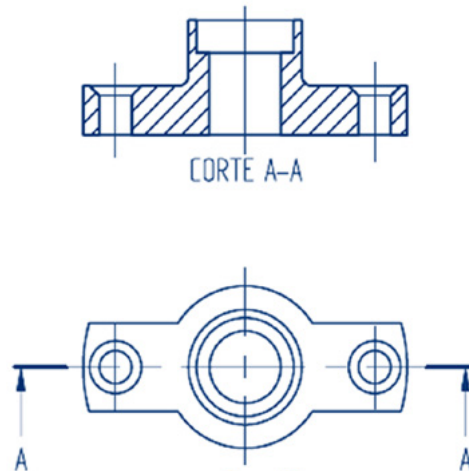


Imagen 9. Corte de una figura.

Las **secciones** de las piezas representan la parte del contacto entre la pieza y el plano de corte. La sección permite tener una visión más limpia de la figura y se representa de color rojo. Hay que llevar cuidado con la pieza que se quiere seccionar, pues las normas no permiten que se hagan secciones de tornillos, tuercas, remaches, orejeras, mangos de herramientas, ejes, poleas, etc.

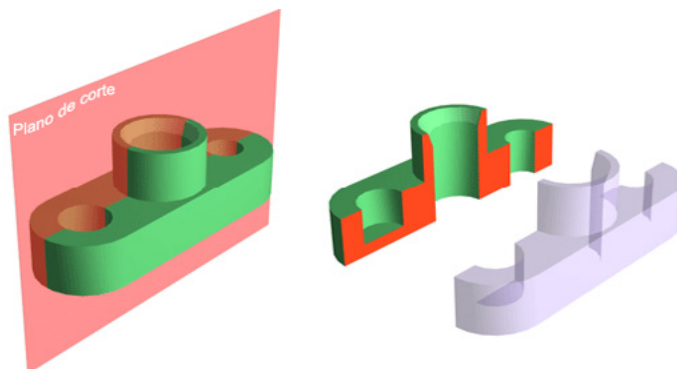


Imagen 10. Sección de una figura.



2.3.

Tipos de líneas y grosores

En los dibujos industriales se usan diferentes tipos de líneas normalizadas. Cada tipo se caracteriza por tener un grosor y patrón diferente. Cada tipo de línea se nombra con una letra y se utiliza para unas funciones o aplicaciones específicas. Las características de las líneas y sus aplicaciones están normalizadas por la norma UNE 1032:1982 y UNE-EN ISO 128-20:2002.

En la siguiente tabla se indica la letra y aplicación correspondiente a cada línea.

Tipos de líneas	
Línea	Aplicaciones generales
	+ Contornos vistos + Aristas vistas
	+ Líneas ficticias vistas + Líneas de cota + Líneas de proyección + Líneas de referencia + Rayados + Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo + Ejes cortos
	+ Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son líneas a trazos y puntos
	+ Contornos ocultos + Aristas ocultas + Contornos ocultos + Aristas ocultas
	+ Ejes de revolución + Trazas de plano de simetría + Trayectorias
	+ Trazas de plano de corte
	+ Indicaciones de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares
	+ Contornos de piezas adyacentes + Posiciones intermedias y extremos de piezas móviles + Líneas de centros de gravedad + Contornos iniciales antes del conformado + Partes situadas delante de un plano de corte

Es posible que se de el caso de que las características de la arista se correspondan con la utilización de dos tipos de líneas diferentes. Para ello, se tiene que establecer una prioridad entre ellas que queda reflejada a continuación:

1. Líneas de tipo A.
2. Líneas de tipo E y F.
3. Líneas de tipo H.
4. Líneas de tipo G.
5. Líneas de tipo K.
6. Líneas de tipo B.

2.4.

Textos. Tamaños de letra

Con la computación del dibujo técnico gracias a los programas informáticos, como AutoCAD, los textos se escriben con estas herramientas. Las normas que regulan esta rotulación se basan en la altura de la letra mayúscula, denominada altura nominal (h). Hay dos tipos de letras: la escritura **tipo A**, que es más fina, tiene un ancho de línea $d=h/14$, mientras que la escritura **tipo B**, que es normal, tiene un ancho de línea $d=h/10$.

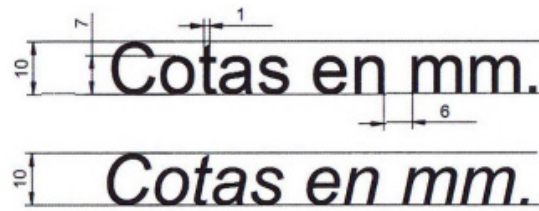


Imagen 11. Ejemplos de escritura de tipo B.

Además, la norma establece otros parámetros relativos al texto como la altura de las minúsculas, el espaciado entre palabras, separación entre letras, etc.



2.5.

Formatos de dibujo. Plegado. Cajetines y márgenes

El formato hace referencia a la hoja de papel en el que se realiza el dibujo, cuya forma y dimensiones están normalizadas. El formato más utilizado es el A4, aunque muchas veces en el sector industrial para que un plano o dibujo técnico quede bien definido y claro se han de utilizar formatos con mayores dimensiones.

En la siguiente imagen se pueden observar las dimensiones de los diferentes formatos:



Imagen 12. Formatos de folios.

Dentro del formato también se indican las características de los márgenes, el cuadro de rotulación, las señales de centrado, las señales de orientación y la graduación métrica de referencia.

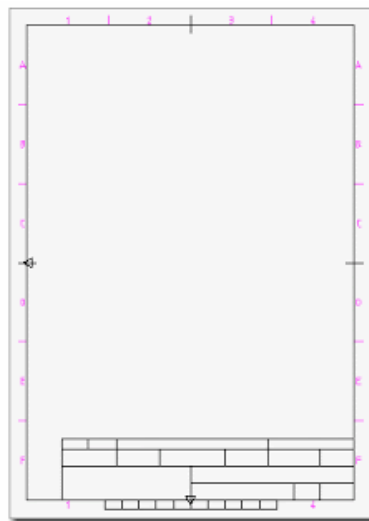


Imagen 13. Plantilla normalizada para dibujo técnico.

2.5.1. Cajetín

El rotulado es sumamente importante en el dibujo técnico ya que en la mayoría de los documentos técnicos se hace necesario la inclusión de cifras y datos que lo identifiquen y aclaren, por lo tanto, el rotulado ayuda a la interpretación y realización de los dibujos.

El cajetín es un rectángulo que se sitúa en la parte inferior derecha del dibujo y sirve para proporcionar información importante del mismo, tal como: nombre del autor, fechas, nombre del plano, escala, etc.

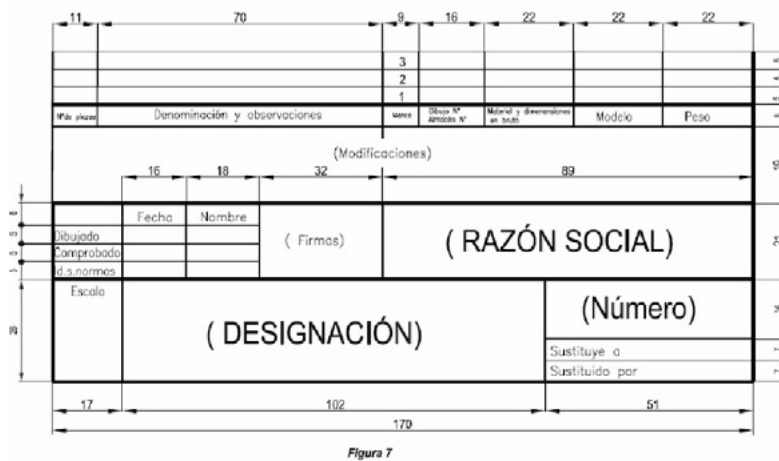


Imagen 14. Medidas y disposición de rotulación.

2.5.2. Márgenes

El margen es la franja que queda entre el borde del plano y el lugar donde se realiza el dibujo. Normalmente, se establece un margen de 20 mm para los formatos de folio DIN A1 y los de mayor tamaño o un margen de 10 mm para los formatos A2 y los de menor tamaño. Aun así, si el dibujante necesita reducir los márgenes para poder cuadrar el dibujo, los puede reducir en 5 mm a la longitud establecida anteriormente. Sin embargo, para facilitar el archivado es apropiado que uno de los márgenes (en general el izquierdo) sea de mayor amplitud.

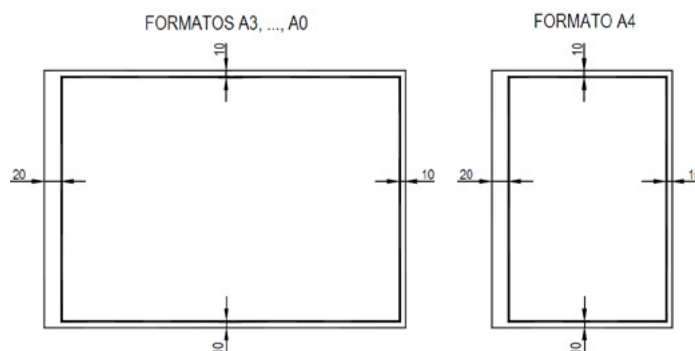


Imagen 15. Márgenes en formatos de menor tamaño al DIN A2.

2.6.

Escalas normalizadas

La **escala** es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto.

La escala viene definida por dos números separados por dos puntos ":" o por el signo de división "/". El primer número de la proporción hace referencia al dibujo sobre el papel y el segundo número hacer referencia a la realidad del objeto.

De este modo, una escala 2:1 indica que el dibujo es el doble de grande que el tamaño del objeto real. Mientras que una escala 1:2 indicaría que el dibujo tiene la mitad de tamaño que el objeto real o, lo que es lo mismo, que el objeto real es el doble de grande que el dibujo.

La escala puede ser de reducción, ampliación o natural. La de reducción se utiliza cuando queremos dibujar un objeto con menor tamaño del que tiene en realidad. La de ampliación se usa para dibujar un objeto con mayor tamaño que el que tiene en realidad. Y, por último, la natural se usa para dibujar un objeto con el mismo tamaño que tiene en realidad, es decir, con una escala 1:1.

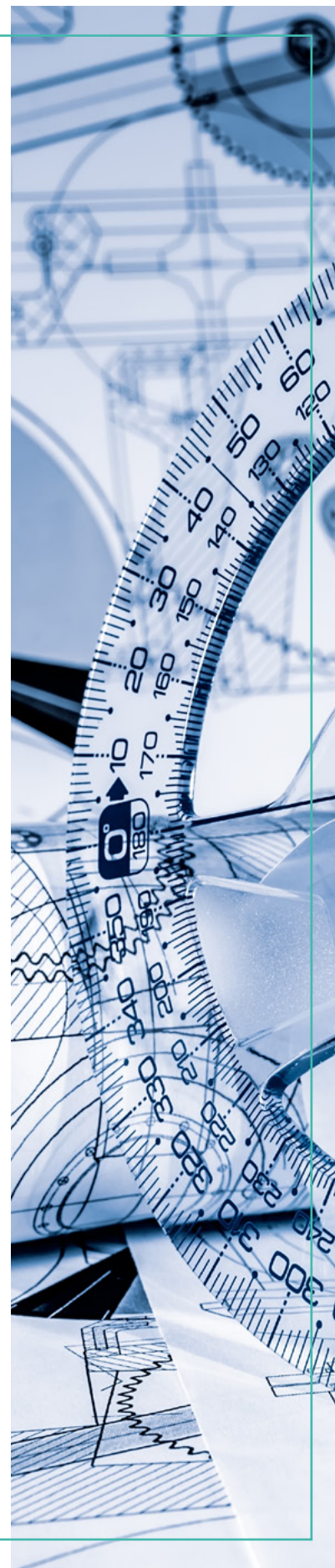
El tipo de escala que se suele usar es la de reducción. Esta está normalizada por la norma UNE-EN ISO 5455:1996, que permite las siguientes escalas:

Escalas de reducción normalizadas		
1:2	1:5	1:10
1:20	1:50	1:100
1:200	1:500	1:1000
1:2000	1:5000	1:10000

Una escala de 1:20 quiere decir que por cada milímetro que representemos en el papel, el objeto real tendrá 20 milímetros.

Para la escala de ampliación pasa lo mismo y también está normalizada por la misma norma.

Escalas de ampliación normalizadas		
2:1	5:1	10:1
20:1	50:1	



2.7.

Acotación

La **acotación** debe de proporcionar una información completa sobre las medidas y dimensiones de los componentes de la pieza. Las cotas deben de ser claras y concisas de manera que el objeto se pueda fabricar sin necesidad de realizar, calcular o deducir medidas sobre el mismo. De la misma forma, no se debe admitir acotación doble o en exceso ya que distorsiona la claridad del dibujo técnico.

Ahora vamos a estudiar qué pasos y como hay que realizar la acotación de los distintos elementos de un plano.

2.7.1. Elementos lineales

Las flechas se deben dibujar sobre la línea de cota, dentro de las dos líneas auxiliares. En caso de que no haya espacio para representarlas dentro de las dos líneas auxiliares, se pueden representar fuera. La cifra de cota se dispone sobre la línea de cota o cortándola.

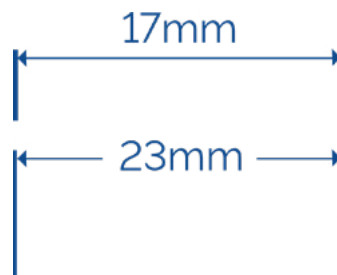


Imagen 16. Acotación de elementos lineales.

2.7.2. Diámetro y radio

El diámetro se usa para arcos de más de 180°, mientras que el radio se usa en arcos menores de 180°.

La acotación de los diámetros se puede realizar como se muestra en la siguiente figura.

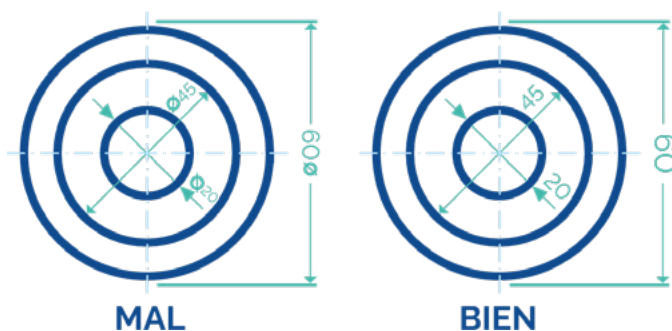


Imagen 17. Acotación de elementos redondos.

Como podemos ver en la figura, la representación de la izquierda es incorrecta porque utiliza el símbolo que hace referencia al diámetro cuando ya está claro que se está acotando dicho diámetro. Este símbolo solo hay que utilizarlo cuando hay que representar un diámetro que no se ve en el dibujo, cuando la cifra está fuera de la línea de cota o en una circunferencia incompleta si la cota se ha expresado con una sola flecha.

El radio se indica con una sola flecha en el arco de la circunferencia y llega hasta el centro donde hay una cruz o un pequeño círculo. En caso de necesidad, se utiliza un R.

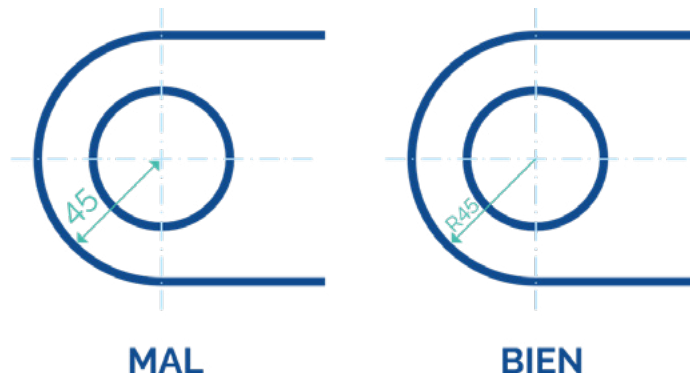


Imagen 18. Acotación del radio.

2.7.3. Cuadrados y esferas

En caso de tener que acotar un cuadrado o una esfera que no puedan ser visibles a simple vista, delante de la cifra de cota se coloca un cuadrado o un S (para la esfera).

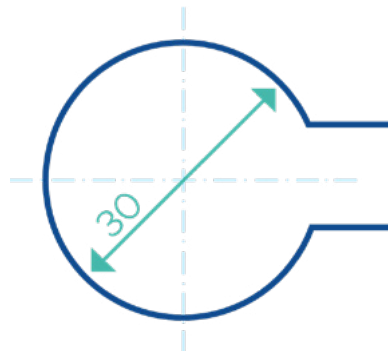


Imagen 19. Acotación de esferas.

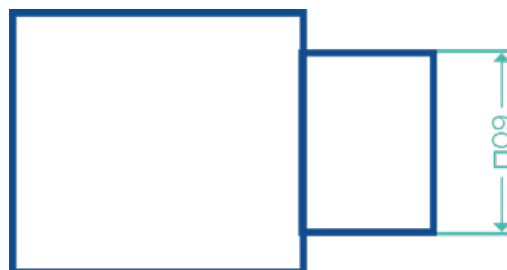


Imagen 20. Acotación de cuadrados.

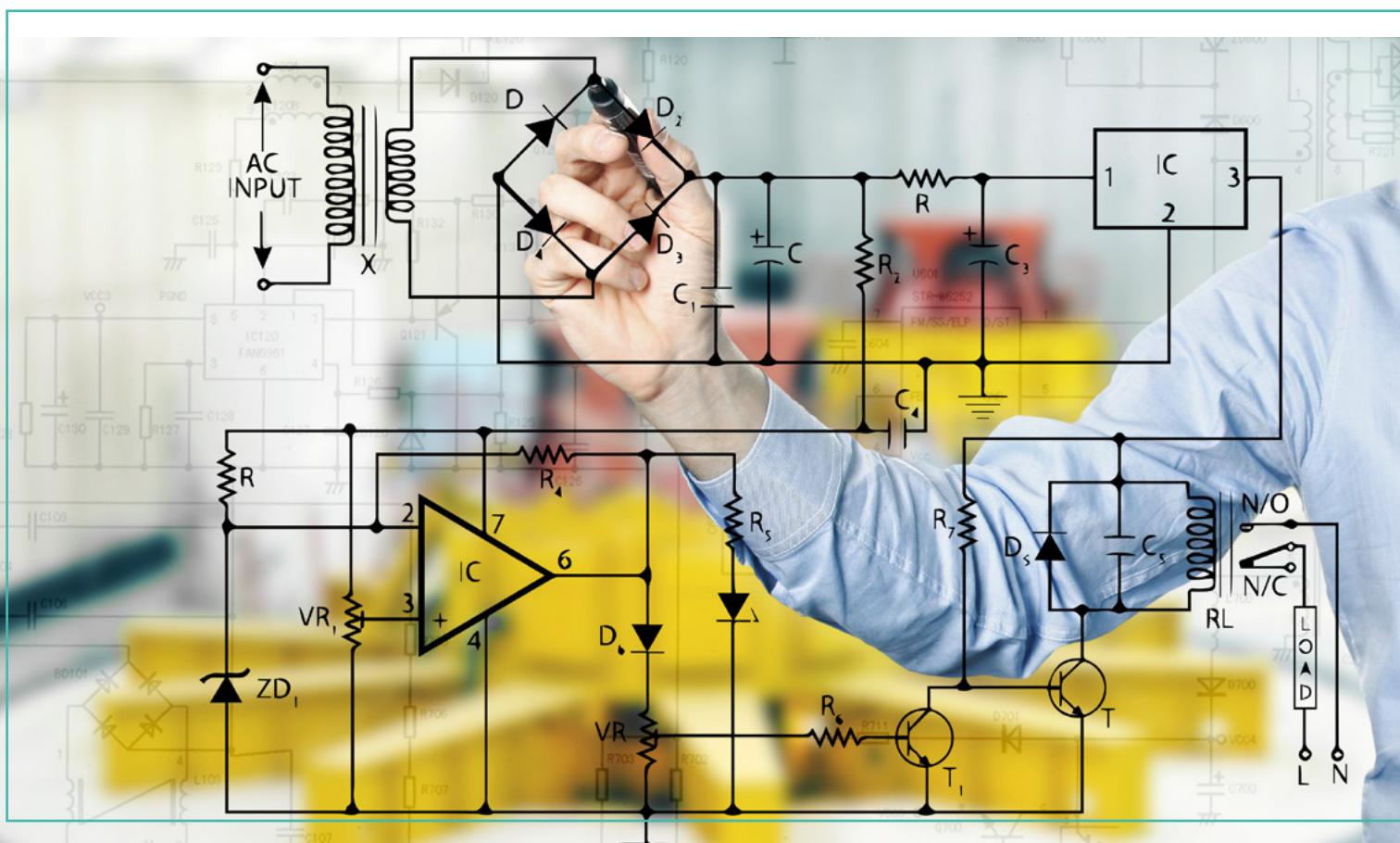
2.8.

Normas generales de croquizado

El **croquis** es la representación gráfica de un espacio u objeto que se realiza a mano alzada y sin valerse de instrumentos de precisión. En él se realizan las anotaciones pertinentes para que el objeto o espacio representado sea claro y completo, teniendo todas las medidas proporcionadas y acotadas y dando todas las vistas necesarias para su entendimiento.

Proceso de croquización:

- Estudio previo del objeto o espacio.
- Determinación de los cortes y número de vistas necesarios para su representación.
- Distribución del dibujo sobre el papel. El dibujo debe ser proporcional y seguir un orden de trazado al dibujar los ejes y el contorno.
- Trazado provisional. Se completan los contornos de cada vista, se hacen mediciones de las dimensiones reales y se colocan las cotas. El dibujo ha de quedar finalizado y se borran las líneas innecesarias.
- Repaso definitivo. Se remarcan las líneas más gruesas y se repasan las anotaciones y cotas para que queden bien definidas.





 www.universae.com

